Certificate of quality of manufactured products

产品质量证明书

Product Name： 6 ㎡ Vertical tube heat exchanger

产品名称：6 ㎡立管式换热器

Product No.：

产品编号：E103

Item No.:

项目令号：26-01 广 ZFXT-011

Quality inspection and special chapter (Seal)

质量检验专章(公章)_____

江苏拓驰工程技术开发有限公司

Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd.

产品质量检验合格证

产品名称	6 平方立管式换热器	产品图号	25SY039-013-00
产品编号	E103	完工日期	2026 年 08 月
检验项目	检 验 内 容	检验标准	检验结果
焊　　接	焊缝外观质量检查	GB/T 150-2024	合格
材　　料	钢板 [外观、化学分析]	GB/T 713.7-2023	合格
	焊材 [外观]	NB/T 47018-2017	合格
	锻件[外观、化学分析]	NB/T 47010-2017	合格
	钢管 [外观、化学分析]	GB/T 14976-2012	合格
压力试验	壳程-水压 0.57 Mpa 管程-水压 0.13 Mpa	GB/T 151-2024	合格
几何尺寸	外形几何尺寸，公差	按图样	合格
外　　观	划痕		合格
其　　它	包装		合格
	文件资料		完　整

最终检验结论：

本台[批]产品的制造按产品图纸的要求检验 合格 。

质量检验员 ： 石鹏杰　　质量检验专用章

质量总检验员 ： 朱良泉　　出厂日期 2026 年 08 月 28 日

封头产品合格证

Certificate of Head Plate

制造单位 Manufacturer：宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address：江苏省宜兴市和桥镇 Heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

订货单位 Enterprese：

地址 Address：

材料标准 Material Code：GB/T713.7-2023

封头设计标记 Design mark of head：EHB325×6(5.28)-S31603 GB/T25198-2023

订货编号 Order No.：SH260940

指令号 Job No.：SH260940-1～2

封头成品标记 Product mark of head：EHB325×6(5.28)-6-S31603 GB/T25198-2023

质量保证师 QA Engineer：何军 质量证明书

质量检验员 Inspector：何涛 2026.7.1

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

材料来源 Steel supply mode：自料制造 Material of one's own

技术文件号：Drawing No.

法定代表人 President：郑红军 质量证明书

品质保证部 Section：2026.7.1

该封头经质量检验，符合本标准及设计图样和订货技术协议的要求。

The heads passed quality inspection , Which met the requirement of this code、drawing and technical contract.

出厂文件目录 Contents of documents issued	封头部件数据报告 Data report of head plate	材料质量证明书 Material quality certificate

封头部件数据报告
Data Report of Head Plate

指令号 Job No. SH260940-1～2

制造标准 Manufacture Code GB/T25198-2023

封头类型 Type EHB 椭圆形封头 2:1 ELLIPSOIDAL HEAD

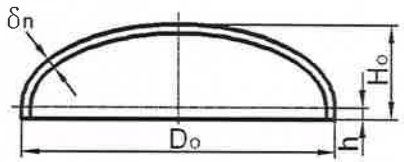
材料牌号 Material S31603

数量 Quantity 2

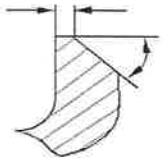
成形方法 Forming Method 冷冲 Cold press

热处理状态 Heat treatment state

封头简图 Sketch of head plate



坡口图 Sketch of Edge Shape



外径Do = 325

名义厚度δn = 6

外高Ho = 109.3

直边高h = 25

尺寸单位：mm Unit

始压温度 start press temp	终压温度 Finish press temp	冷却方法 Coping method
/ ℃	/ ℃	/

制造单位 Manufacturer 宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address 江苏省宜兴市和桥镇 heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

项目 Item		入库号 Coded marking	焊缝及表面质量无纵向皱折	外圆周长 Circumference	外径 Do				平均值 Average	圆度公差 Roundness	厚度 Thickness			总高度 Height Ho	形状公差 Shape deviation		坡口角度	钝边	直边	直边倾斜度	焊缝余高
标准规定 Tolerance				1021 -9～+9	D1	D2	D3	D4		Max 1	Min 5.28 底部	转角	端部	109 0～+1	≤ 2 内凹	≤ 4 外凸	Groove angle	Root face	Straight side	Skirt gradient	Reinforcement of weld
封头编号与实测结果 Heads No. & Actual measurement	0001	NB26197	合 格	1021	326	326	325	325	326	1	5.7	5.4	5.5	110	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0002	NB26197	合 格	1021	326	326	325	325	326	1	5.7	5.4	5.5	110	1	1	30°	1	25	0.0	/

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

备注：
Remarks:

检验员 Inspector 何涛

2026 年 Year 7 月 Month 1 日 Day

TISCO 山西太钢不锈钢股份有限公司
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD.

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位： Customer： 收货单位： Purchaser：	产品名称： 不锈钢热轧钢带 Product： Hot rolled stainless steel coil 供货状态： 1D/No.1 固溶 酸洗 不切边 Condition： 1D/No.1:Solid solution;Pickling;M	标准Specification GB/T713.7-2023,ASME SA-240M-2023	牌号Grade S31603/316L

合同号Mill'S No.	客户订单Customer Order No.	交货单号Delivery Order No.	证书编号Certificate No.				车号Train Wagon No.
J253T00631		GFW250306316	0045000367956665				

序号 No	材料号 Material No.	炉号 Heat No.	规格 Dimensions(mm)	数量 Quantit	重量 Weight (t)	分析 Max. Min.	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Ni%	Mo%	N%
1	FA50317520K00	A2501089	6*1500	1	28.070	H	0.020	0.52	1.07	0.031	0.001	16.68	10.01	2.03	0.03
				合计Total		1	28.070	尺寸及外观Acceptabale Visual And Dimensions:合格OK							

NB26197

序号 No	位置 方向 P.D.	屈服强度 Y.S. Rp0.2 MPa 常温	屈服强度 Y.S. Rp1.0 MPa 常温	抗拉强度 T.S. Rm MPa 常温	伸长率 EL. A5 % 常温	伸长率 EL. A50 % 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	晶间腐蚀 I G C
	Max.								
	Min.								
1	2	273	318	601	55.5	59	75.0	74.0	
	1								OK

注释 Notes: M=Not cutting edge；H=熔炼分析Heat analysis；P=成品分析Product analysis；D=电渣重溶分析Electroslag remelting； Y.S.=Yield Strength；常温 = Normal Temperature (Room Temperature)； T.S.=Tensile Strength； EL.=Elongation； A5:Lo=5.65SQRT(So)； A50:Lo=50mm； I G C=Intergranular corrosion;2=横向Transverse；1=纵向Longitudinal；

腐蚀方法Corrosion Methods: GB/T 4334 E

声明 Declare: 本产品仅限国内销售不得出口，经销商向用户出具本质量证明书复印件需加盖其公章。
This product is for domestic sales in China only. Export is not allowed. This certificate, if provided by a re-seller in photocopy, is invalid unless with the re-seller's company stamp.

备注 Remarks:

台头市三合封头有限公司 质检专用章

山西太钢不锈钢股份有限公司 质量证明书专用章

声明：本产品已按上述要求制造和检验，结果符合要求,特此证明。
We Herby Certify That Material Described Herein Has Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirements Of The Above Material Specification.

中国 山西省 太原市 尖草坪区 邮编030003
Jiancaoping, Taiyuan Shanxi P.R. China. zip code 030003
服务热线 After-sale Service:800-806-1998，400-653-1998

ZHAO JINLEI
质量负责人Quality Manager

证书类型Certificate Type： EN 10204 3.1

Certified in accordance to PED 2014/68/EU,Annex I.,Paragraph 4.3 by TüV Rheinland Industrie Service GmbH (0035)
Certified in accordance to PER 2016 Schedule 2, Paragraph 31.8 by LRQA Verification Limited (UK AB No. 0038)

日期Date. 03/31/2026 页码Page 1/1

宜兴市三合封头有限公司

铁素体测试报告

Ferrite Testing Report

指令号 Job No.：SH260940-1~2　　报告编号 Report No.：T26365

规格 Specification：EHB325*6　　报告日期 Date：2026.6.29

材质 Material：S31603

铁素体含量测定

Determination of the Content of Ferrite

1 检测所用主要仪器设备 Main Equipment of Testing

FMP30 铁素体测量仪 FMP30 Ferrite Measurement Machine

2 检测时机 Testing Time

封头完工后 After Completion

3 要求 Requirement≤25%，数据均是部位最高值 All are the highest values of the parts

4 检测结果（Fe%）Results of Testing

单件号 Part No.	母材 Base Material												判断 Judgement
	端口				中间				R 底部		焊缝		
1	14.5	14.6	14.6	14.4	2.2	2.1	2.3	2.2	0.4	0.4	/	/	符合
2	14.4	14.3	14.5	14.5	2.3	2.1	2.3	2.2	0.4	0.4	/	/	符合

注：以上数值均为各部位的最大值

Note: The above values are the maximum values of all parts.

检验 Inspector：黄国栋　　审核 Auditor：梁文斌

JSTJ-BG-021-03-02-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：YX-WT(FC)-2026-BU-00497

封头委托制造监督检验证书

制造单位	宜兴市三合封头有限公司		
产品名称	椭圆形封头	产品编（批）号	SH260940-1～2
封头型式规格	EHB325×6	材料	S31603
数　量	2	来料加工	☐ 是　☑ 否
制造日期	2026年06月29日		

该只(批)封头经我机构监督检验，安全性能符合委托协议的要求，特发此证书。

监督检验人员：　　日期：2026年06月30日

审　核：　　日期：2026年06月30日

批　准：　　日期：2026年06月30日

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：　TS7I10002-2028　　2026年06月30日

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江苏省宜兴市环科园绿园路500号　　电话：0510-87984232　　邮编：214205

浙 江 航 瑞 钢 业 有 限 公 司

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD QUALITY TEST CERTIFICATE

证书编号 Certficate No: 20260513001JG		生产许可证号(production certificate No):TS2733R53-2028
合同编号 Contract NO.:		材料名称 Material Grades: 不锈钢无缝管
客户名称 Purchaser:		报告日期 Date of Repo: 2026.05.13

产品内容Detailed List

材料名称 Material Grades	炉号 Heat No	批号 Batch No	钢种 Grade	规格(mm) Size	支数 Piece	米 Meter	重量 (KG)	交货状态 Deli very condition	材料标准 Materials standard
钢管 Steel pipe	NY250326AS13	HR260420	TP316L	76*4	1	/	3.6	固溶 ANNEALED 酸洗 PICKLED	GB/T14976-2025
	NY250326AT15	HR260820	TP316L	133*4	1	/	4		
	NY250326AT12	HR260425	TP316L	45*3.5	1	/	3		
	NY250811AS08	HR260408	TP316L	219*5	1	/	31		
	NY250326AT12	HR260426	TP316L	273*4	1	/	21		

化学成分 Chemical Composition (%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Co
标准值S.D	≤0.03	≤2.00	≤0.035	≤0.03	≤1.00	16--18	10-14	2--3	/	/	/
分析值P.A	0.022	1.11	0.032	0.001	0.35	16.08	10.15	2.01			
	0.021	1.18	0.033	0.001	0.36	16.15	10.08	2.05			
	0.018	1.09	0.033	0.001	0.38	16.11	10.08	2.02			
	0.019	1.13	0.031	0.002	0.39	16.08	10.02	2.01			
	0.018	1.08	0.033	0.001	0.38	16.11	10.08	2.02			

	力学性能 Mechanical property			工艺性能 Process			无损检测 Non-destructive test			
	屈服强度 Y.S RpO.2(Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	延伸率 Y.LA%	晶粒度 Grait	硬度 Hardness (HRB	晶间腐蚀试验Huey test	水压试验 Hydrostatic Test	涡流 ET	超声波 UT	外观及尺寸 Visual & Dim. Inspection
标准值S.D	≥200	≥480	≥40							
分析值P.A	218	530	45	合格	合格	合格	合格		/	合格
	220	508	46	合格	合格	合格	合格		/	合格
	225	535	48	合格	合格	合格	合格		/	合格
	230	530	50	合格	合格	合格	合格		/	合格
	235	535	49	合格	合格	合格	合格	/	/	合格

注 Note:

兹证明产品是按照产品标准和合同要求组织生产和进行检验的冷拔（轧）无缝管

1. THIS IS TO CERTIFY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND PRODUCT STANDARDS ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INSPECTION OF COLD DRAWN (ORLLED) SEAMLESS.

未经本公司书面同意，此证明书不得复印，本公司对此质量证明拥有最后解释权。

2 THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY.

检验员Inspector: 韩笑

质量保证工程师Q. Manager: 王强

质量部签字/盖章 Quality Dept. Stamp

浙 江 航 瑞 钢 业 有 限 公 司

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD QUALITY TEST CERTIFICATE

证书编号 Certficate No: JG20260521018		生产许可证号(production certificate No):TS2733R53-2028
合同编号 Contract NO.:		材料名称 Material Grades: 不锈钢无缝管
客户名称 Purchaser:		报告日期 Date of Repo: 2026.05.21

产品内容Detailed List

材料名称 Material Grades	炉号 Heat No	批号 Batch No	钢种 Grade	规格(mm) Size	支数 Piece	米 Meter	重量 (KG)	交货状态 Deli very condition	材料标准 Materials standard
钢管 Steel pipe	NY250517AT04	HR261211	S30408	57*3.5	1	/	3.5	固溶 ANNEALED 酸洗 PICKLED	GB/T14976-2025
	N260305AS02	HR261351	S30408	325*5	1	/	13		
	NY250727AT14	HR260309	S30408	40*40*4	1	/	6		

化学成分 Chemical Composition (%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Co
标准值S.D	≤0.08	≤2.00	≤0.035	≤0.03	≤1.00	18-20	8-11	/	/	/	/
分析值P.A	0.041	1.12	0.034	0.001	0.42	18.01	8.01				
	0.042	1.38	0.035	0.002	0.41	18.08	8.08				
	0.045	1.08	0.032	0.002	0.51	18.02	8.11				

	力学性能 Mechanical property			工艺性能 Process			无损检测 Non-destructive test			
标准值S.D	规定塑性延伸强度 Proof stength, plastic extenslo Rp0.2(Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	延伸率 Y.LA%	晶粒度 Grait	硬度 Hardness (HRB	晶间腐蚀试验 Huey test	水压试验 Hydrostatic Test	涡流 ET	超声波 UT	外观及尺寸 Visual & Dim. Inspection
	≥205	≥520	≥35	GB/T6394		GB/T4334-2020E	GB/T241	GB/T7735	GB/T5777	
分析值P.A	252/257	565/575	55/56	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	252/257	565/570	54/56	合格	/	合格	合格			合格
	240/245	555/560	52/54	合格	/	合格	合格			合格

注 Note:

兹证明产品是按照产品标准和合同要求组织生产和进行检验的冷拔（轧）无缝管

1. THIS IS TO CERTIFY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND PRODUCT STANDARDS ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INSPECTION OF COLD DRAWN (ORLLED) SEAMLESS.

未经本公司书面同意，此证明书不得复印，本公司对此质量证明拥有最后解释权。

2 THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY.

检验员Inspector: 郑达

质量保证工程师Q.C Manager: 王强

质量部签字/盖章 Quality Dept. Stamp

1416

1No. TS2710L54—2026
According to TSG D—2026

浙江益宏不锈钢有限公司

质 量 证 明 书

地 址（ADD）：松阳县江南工业区江南路10号
温州市龙湾区永中新城工业区

Customer name 客户名：

Contract No. 合同号：

Material specification 材料技术条件： GB/T14976-2025

Condition交货状态：A&P固溶、酸洗

Description 产品名称： stainless steel Seamless tubes for fluid transport 流体输送用不锈钢无缝钢管

A) Chemical Analysis 化学分析

Grade. 钢种	C %	Mn %	P %	S %	Si %	Cr %	Ni %	Mo %
S31603	0.02	0.82	0.31	0.001	0.45	16.33	10.02	2.03
S31603	0.02	0.81	0.31	0.001	0.45	16.29	10.02	2.02
S31603	0.02	0.83	0.33	0.001	0.45	16.28	10.02	2.02
S31603	0.02	0.79	0.31	0.001	0.41	16.29	10.05	2.02
S31603	0.02	0.83	0.32	0.001	0.41	16.32	10.05	2.03

B) Mechanical Properties test 机械性能

Heat No. 炉号	Test Temp 试验温度RT	Yield Strength 屈服强度	Tensile Strength 拉伸强度	Elongation 延伸率 %	Hardness 硬度HRB≤90
N260322AW11		205/211	525/532	43/45	合格
N260416AW31		205/211	520/527	43/45	合格
N260410AW33		205/211	520/527	43/45	合格
N260303AW16		225/231	525/532	51/53	合格
N260312AW19		225/231	525*532	51/53	合格

D) Hydrostatic Test, NDT and Dimensional check, etc. 水压试验，无损探伤及尺寸检查

Item No. 序号	Quantity 数量	Description 品名规格	Weight 重量kg	Visual / Dimension inspection 外观 / 尺寸检查	Flattening Test 压扁试验	FlaringTest 扩口试验
1	40	18*3	283	合格	合格	合格
2	21	32*3.5	320	合格	合格	合格
3	38	25*3	375	合格	合格	合格
4	7	159*4	661	合格	合格	合格
5	6	219*5	995	合格	合格	合格

We hereby certify that the material described herein been made in accordance with the results of the contract and comply with above material specification.

在次我们证明上述材料符合合同要求，并符合上面所述的材料技术条件。

Date 日期	2026/7/21	Work inspector 工厂检验师	许士庆	Approved by QC manager 质量经理批准及签章	

检验专用章

材料接收
ACCEPTED MATERIAL
合格
CORD MARKING
G2510109
审核
REVIEWED
陈瑜
日期
DATE
2025.10.21

地　址:靖江经济技术开发区下青龙港东路12号
邮　编:214500

江苏青航新材料有限公司

Jiangsu Qinghang New Materials Co., Ltd

产品质量证明书

CERTIFICATE OF PRODUCT QUALITY

日　期(Date of Issue):2025-10-18

质证编号 (Certificate):JSQH20251018102

订货单位(Purchaser):江阴市长明钢材有限公司　　合同号(Contract):　　特种设备制造许可证编号(ManufacturelicenseofSpecial EquipementNo):TS2732068-2028

产品名称(Product):不锈钢无缝管　　产品标准(Specification):GB/T13296-2023　　ISO9001:2015证书编号:(Certificate NO):79424Q0725ROS

钢牌号 Steel Grade	炉号 Heat No	批号 Lot No	规格尺寸,外径Φ×壁厚×长度 SIZE:O.DxW.TXL(mm)	支数 Pieces	长度 Length(m)	重量 Weight(kg)	制管方法 Process	交货状态 Delivery Condltion	宏观检查Macroscopic Inspectlon 尺寸 Size	宏观检查Macroscopic Inspectlon 外观Appearance
S31603	NY250409AT18	QI250811-01	19*2*1260	76		76.9	冷拔W-C Cold working	固溶与酸洗 Solid Solution snd picking	合格 Qualified	合格 Qualified

化学成份　CHEMICAL COMPOSITION(%)

元素Elements	碳C	锰Mn	磷P	硫S	硅Si	镍Ni	铬Cr	钼Mo	钛Ti	氮N	钒V	铌Nb
标准值Specification	≤0.020	≤2.00	≤0.035	≤0.015	≤1.00	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00	/	/	/	/
结果Results	0.020	0.86	0.030	0.001	0.45	10.05	16.28	2.03				

机械性能　MECHANICAL PROPERTY

规定塑性延伸强度 Rp0.2(Mpa)	抗拉强度 Strength Rm(Mpa)	断后伸长率 Percentage elongation after fracture A(%)	扩口试验 Flaring Test	扩口试验 Flaring Test	硬度 HRB Hardness	晶粒度(级) Grain Size (Grade)	晶间腐蚀 Intergranular corrosion	超声波探伤 UT	涡流探伤 ET	X射线探伤 XRAY	水压试验 Hydrostatic Test	弯曲试验 Bend Test	冲击试验 Impac Test
≥175	≥480	≥35	GB/T246	GB/T242		GB/T6394	GB/T4334-2020E	GB/T5777	GB/T7735		GB/T241		
240/280	560/580	48/53	合格 Qualified	/	合格 Qualified	/	合格Qualified	/	/	/	合格 Qualified	/	/

备　注 Remark		复印无效 Copies Are Invalid	制单人Prepared by 刘雨蒙	江苏青航新材料有限公司 质检专用章 Steel Department Quality Assurance
			审核人Approved by 陶震	

江阴市霸铭机械零部件有限公司合格证

收货单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　订单号：TC2026-0629-1356　　锻件编号:BM20260726-1

产品名称	法兰	材质	S31603II	炉号
原进货单位	青拓集团有限公司			NY240904AT01

化学成份%	碳 C	锰 Mn	硅 Si	硫 S	磷 P	铬 Cr	镍 Ni
	0.017	0.890	0.390	0.002	0.033	16.47	10.02
	钛 Ti	钼 Mo	氮 N	铜 Cu	铝 Al	铅 Pb	钒 V
		2.01					

机械性能	屈服点 Mpa	抗拉强度 Mpa	延伸率 %	断面收缩 %	冲击值 aKV J	硬度 HB
	175	495	55	54	/	169

磁粉或着色检查:	/	超声波探伤:	/	晶粒度:	/

交货状态				
	外观:	法兰表面无裂缝，夹杂等缺陷	合格	热处理状态
	尺寸:	尺寸是否满足标准制造	合格	固溶
	标识:	标识钢印尺寸清晰	合格	
	本产品按图纸及NB/T47010-2017标准制造加工，经检验合格			

标准	规格	数量
25SY039-013-03	按图制作 φ450* φ313*34	2
TC23014-05	按图制作 φ375* φ265*24	1
TC23014-12	按图制作 φ375* φ50*24	1

检验合格

总检验 刘绪武印　　审核：陈剑印　　盖章　江阴市霸铭机械零部件有限公司 质检科　　日期:2026年08月02日

江阴市霸铭机械零部件有限公司合格证

收货单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　订单号：TC2026-0629-1356　　锻件编号:BM20260725-1

产品名称		法兰		材质	S31603II		炉号	标准	规格	数量
原进货单位		青拓集团有限公司					NY240903AS12	HG/T20592-2009	PL25-RF 16(B)	10
化学成份%	碳 C	锰 Mn	硅 Si	硫 S	磷 P	铬 Cr	镍 Ni	HG/T20592-2009	PL150-RF 16(B)	1
	0.020	0.860	0.350	0.001	0.031	16.44	10.03	HG/T20592-2009	PL50-RF 16(B)	2
	钛 Ti	钼 Mo	氮 N	铜 Cu	铝 Al	铅 Pb	钒 V	HG/T20592-2009	PL65-RF 16(B)	2
		2.03						HG/T20592-2009	JPL 40*80 RF16(B)	1
机械性能	屈服点 Mpa	抗拉强度 Mpa	延伸率 %	断面收缩 %	冲击值 aKV J		硬度 HB			
	175	495	55	54	/		169			
磁粉或着色检查:		/	超声波探伤:		/	晶粒度:	/			
交货状态	外观:	法兰表面无裂缝，夹杂等缺陷				合格	热处理状态			
	尺寸:	尺寸是否满足标准制造				合格	固溶			
	标识:	标识钢印尺寸清晰				合格				
	本产品按图纸及NB/T47010-2017标准制造加工，经检验合格									

检验合格

总检验　刘绪武印　　审核：陈剑印

盖章　江阴市霸铭机械零部件有限公司 质检科

日期:2026年08月02日

江阴市霸铭机械零部件有限公司合格证

收货单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　订单号：TC2026-0629-1356　　锻件编号:BM20260727-1

产品名称	法兰	材质	S31603	炉号
原进货单位	青拓集团有限公司			NY240904AT01

化学成份%	碳 C	锰 Mn	硅 Si	硫 S	磷 P	铬 Cr	镍 Ni
	0.017	0.890	0.390	0.002	0.033	16.47	10.02
	钛 Ti	钼 Mo	氮 N	铜 Cu	铝 Al	铅 Pb	钒 V
		2.01					

机械性能	屈服点 Mpa	抗拉强度 Mpa	延伸率 %	断面收缩 %	冲击值 aKV J	硬度 HB
	178	494	56	52	/	166

磁粉或着色检查：	/	超声波探伤：	/	晶粒度：	/

交货状态				
	外观：	法兰表面无裂缝，夹杂等缺陷	合格	热处理状态
	尺寸：	尺寸是否满足标准制造	合格	固溶
	标识：	标识钢印尺寸清晰	合格	
	本产品按图纸及NB/T47010-2017标准制造加工，经检验合格			

标准	规格	数量
25SY039-013-07	按图制作 φ450*30	1
25SY039-013-019	按图制作 φ450*30	1

总检验　　审核：　　盖章　　日期:2026年08月02日

无 损 检 测 报 告 书

NONDESTRUCTIVE TEST REPORT

委 托 单 位：	江苏拓驰工程技术开发有限公司
产品(项目)名称：	6 平方立管式换热器
产品(项目)编号：	E103
报 告 编 号：	ART-2026-JSTC-RTBG-062
批 准 人：	周力诚
报 告 日 期：	2026 年 08 月 15 日

江苏安瑞特检验检测有限公司

Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd

地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路 299 号

电话：0512-83388939　传真：0512-83388939

邮编：215500　邮箱：Jiangsuanruite@163.com

官网：http://www.jsartjc.cn/

声明：本报告只对检测对象负责，并在客户提供的信息范围内。本报告在没有完整的签名及盖章情况下均属无效。任何对结果的怀疑都应在 15 天内通知。除非另有说明，样品只保留 30 天。未经本机构批准，不得复印（全文复印除外）报告。

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/O-2023

射线检测报告

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-062

工件	产品(项目)名称	6平方立管式换热器	产品(项目)编号	E103	承压设备类别	容器□I□II□III □锅炉□管道☑其它
	图号	/	材质	S31603	焊接方法	GTAW
	热处理状态	/	坡口型式	V型	规格mm	DN325*6
	检测范围(区域)	焊缝及热影响区	表面状态	打磨	检测时机	焊后
设备器材及技术要求	射线源种类	☑X-Ray□Ir192 □Se75	设备型号 设备编号	XXG2505LZ ART-RT-003	焦点尺寸	1.0*2.5mm
	胶片类别	C5	胶片牌号	IXQ100HD	增感屏	Pb 前/后 0.03/0.03
	像质计种类	☑线型 □孔型	像质计型号	10FEJB	透照技术	■AB级 □B级
	暗室处理方式	☑手工 □自动	显影配方	胶片厂推荐配方	定影配方	胶片厂推荐配方
	背散射屏蔽方式	背衬铅板	显影温度	20±2℃	显影时间	4~6 min
	检测标准	NB/T47013.2-2015	检测技术等级	☑AB级□B级	原始记录编号	ART-2026-JSTC-RTJL-062

检测工艺参数							
检件编号	1B~4B						
规格mm	1020*6						
检测长度焊口数mm	256*4						
透照厚度mm	12						
检测比例 (%)	100%						
透照方式	双壁单影						
应显示丝号	13						
像质计摆放位置	胶片侧						
焦距F(mm)	600						
源-工件 f(mm)	592						
工件-胶片 b(mm)	8						
一次透照长度mm	128						
拍片数量 (张)	8						
一次合格率 (%)	100%						
管电压活度 (Kv/Ci)	190						
电流 (mA)	5						
曝光时间min	3						
实际检测比例 (%)	25%						
合格级别 (级)	III						

合格片数	A类焊缝（张）	B类焊缝（张）	相交焊缝	共计（张）	最终评定结果	I级（张）	II级（张）	III级（张）	IV级（张）
	0	8	0	8		8	0	0	0

检测结果与说明：1.本产品焊缝共返修 / 处，最高返修次数 / 次。

2.检测部位详见检测部位示意图。

3.本产品焊缝经射线检测符合 NB/T47013.2-2015 验收要求。

编制（资格）：罗来兵 RT-II　　2026年08月15日

审核（资格）：RT-II　　2026年08月15日

检测专用章

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/O-2023

射线检测报告（续表）

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-062

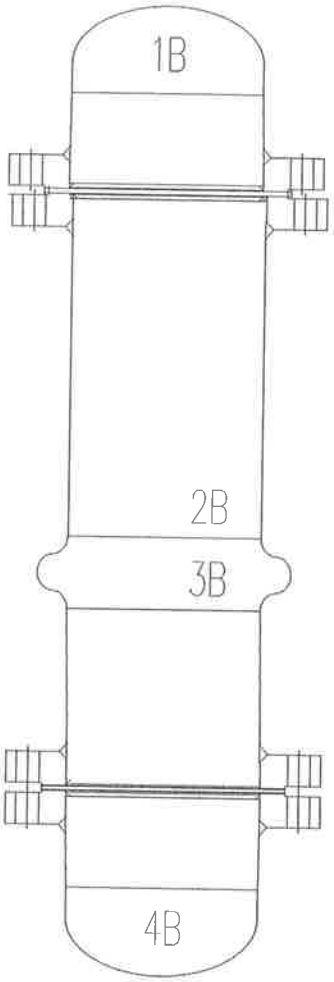
序号	片号	黑度	缺陷性质	缺陷尺寸 mm/点	缺陷位置 mm	评定级别	透照厚度 mm	透照方式	显示丝号	相交焊缝	备注
1	1B-1F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
2	4F	2.0-4.5	RF	1点	+25	I	12	双壁单影	13		
3	2B-1F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
4	3F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
5	3B-1F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
6	3F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
7	4B-1F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
8	3F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
9	以下空白										
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

缺陷性质：C=Crack 裂纹，IF=Incomplete Fusion 未熔合，IP=Incomplete Penetration 未焊透，RF=Round flaw 圆形缺陷，SF=Stripy flaw 条形缺陷，UC=Undercut 咬边，BC=Bottom concave 根部内凹

初　评：罗来兵 RT-II　　复　评：[illegible] RT-II　　日　期：2026 年 08 月 15 日

射线检测部位示意图

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-062



压力试验检验报告

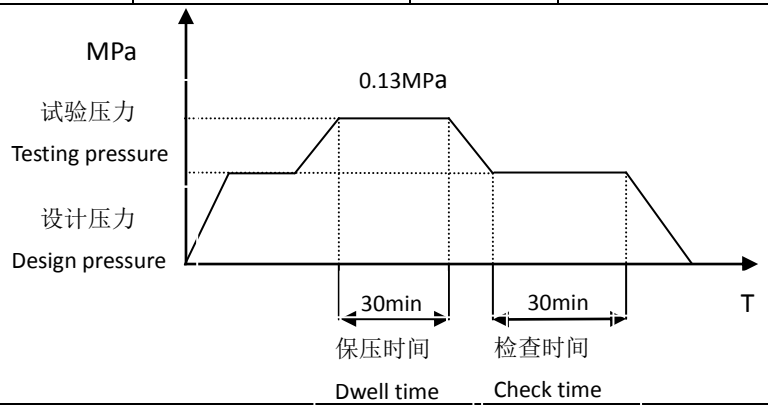
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure ☐气压 Air Pressure

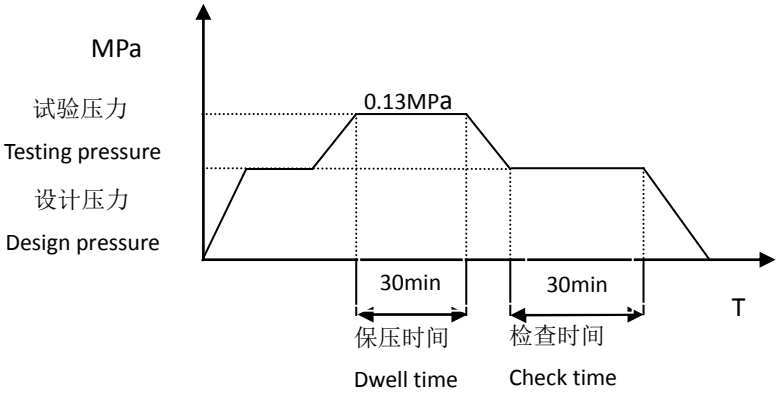
产品编号 (Product ID): E103　　产品名称 Product Name：6 平方立管式换热器

试压部位 Pressure test location	管程 Tubel side	试验日期 Date of test	2026.8.25	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~0.4	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	201020611 201020622	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	35	介质温度（℃） Medium temperature	26

设计要求 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of design requirement



实　际 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of actual



结论（Conclusion）：

本产品　0.13　MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

This product test by　0.13　Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;test conclusion of qualified

检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 25 日

压力试验检验报告

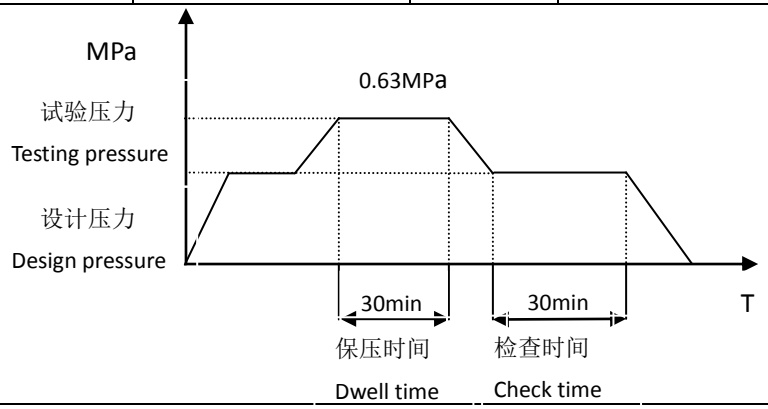
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure ☐气压 Air Pressure

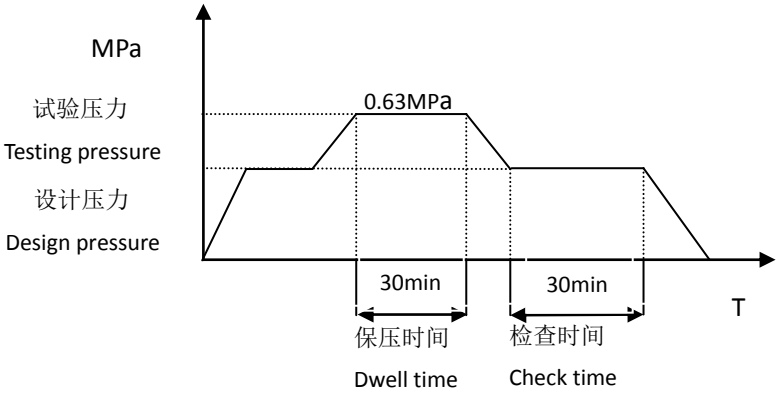
产品编号 (Product ID): E103　　产品名称 Product Name：6 平方立管式换热器

试压部位 Pressure test location	壳程 Shell side	试验日期 Date of test	2026.8.20	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~1.6	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	240115063 200805683	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	34	介质温度（℃） Medium temperature	27

设计要求 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of design requirement



实　际 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of actual

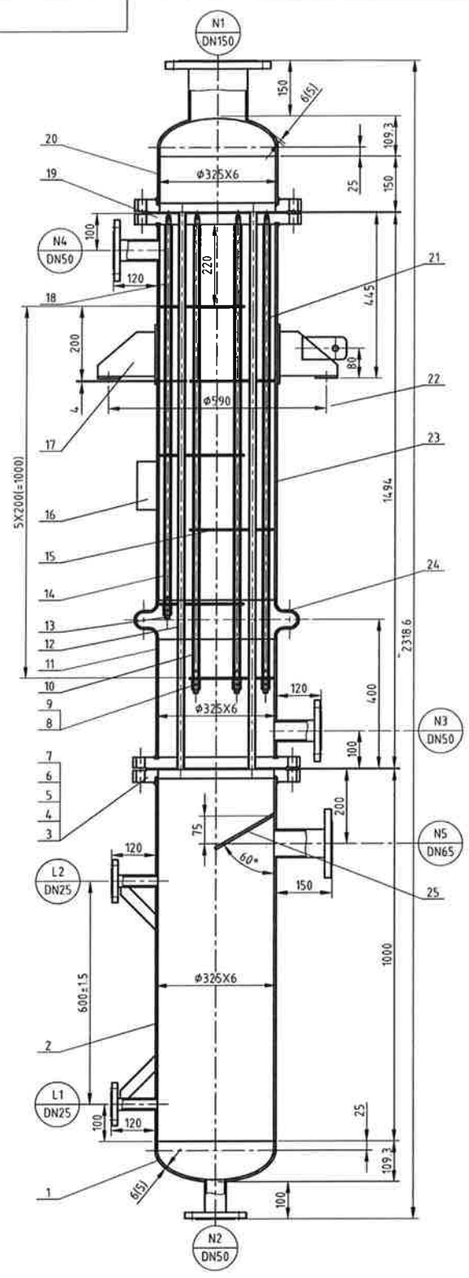


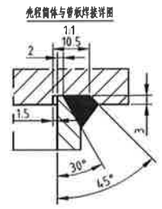
结论（Conclusion）：

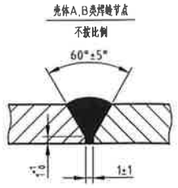
本产品　0.57　MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

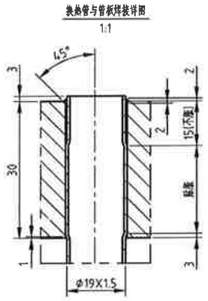
This product test by　0.57　Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;Test conclusion of qualified

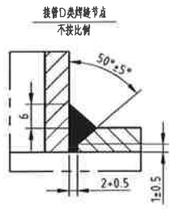
检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 20 日

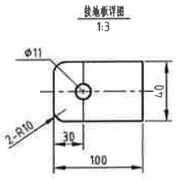


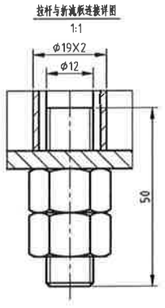


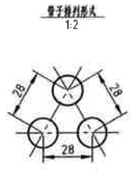


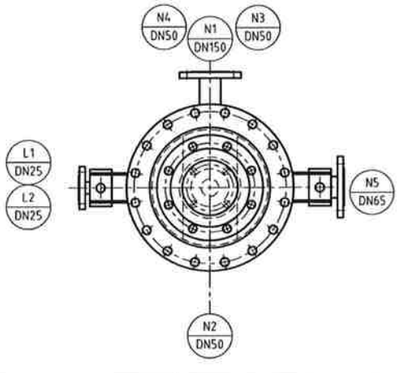


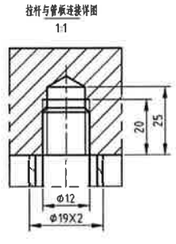


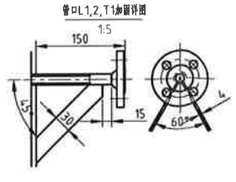












技术要求

1、设备中所有焊接接头及接管与筒体和封头的焊接接头应清除焊疤、焊渣，焊缝表面应圆滑过渡；非内伸接管与筒体（封头）内表面平齐。

2、换热管的标准为GB/T 13296-2023,其外径偏差为±0.10mm,壁厚偏差±10%S。

3、换热管按照NB/T 47019.1-2021及NB/T 47019.5-2021要求订货，换热管平均厚度交货并且不允许拼接。

4、胀非焊固说明：所有法兰螺栓孔应按设备主轴线或相垂线跨中均布。

5、管板与壳体焊接接头应保证全截面焊透，采用氩弧焊打底。

6、设备进行水压试验时，水中氯离子含量不得大于25mg/L。

7、设备制造完毕后不锈钢表面进行酸洗钝化处理。

TECHNICAL REQUIREMENTS

1. All welded joints and nozzle connections in the equipment, as well as the welded joints between the shell and heads, shall have weld spatter and slag removed, with the weld surfaces smoothly transitioned. Non-protruding nozzle connections shall be flush with the inner surface of the shell (head).
2. The standard for heat exchange tubes is GB/T13296-2023, with an outer diameter deviation of ± 0.10mm and a wall thickness deviation of ± 10% S.
3. Heat exchange tubes shall be ordered in accordance with the requirements of NB/T47019.1-2021 and NB/T47019.5-2021. The average thickness of the heat exchange tubes shall be delivered and splicing is not allowed.
5. The welding joint between the tube plate and the shell should ensure full section penetration, and argon arc welding should be used as the base.
6. During the equipment hydrostatic test, the chloride ion content in the water should not exceed 25mg/L
7. After the equipment pressure test is qualified, the stainless steel surface should be cleaned of oil stains and treated with acid pickling and passivation .

序号 ITEM NO.	图号或标准号 DRAW NO. OR STANDARD NO.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	单重(Kg)	总重(Kg)	备注 REMARK
L1,2,T1		筋板 30X4 Stiffener	6	S31603	0.2	1.2	
	HG/T20592-2009	法兰 PL 25(B)-16 RF Flange	3	S31603 II	1.5	4.5	
		接管 Φ32X3.5 Pipe	3	S31603	0.3	0.9	L=120
N5	HG/T20592-2009	法兰 PL 65(B)-16 RF Flange	1	S31603 II		2.0	
		接管 Φ76X4.0 Pipe	1	S31603		0.4	L=160
N3,4	HG/T20592-2009	法兰 PL 50(B)-16 RF Flange	2	S30408 II	2.5	5.0	
		接管 Φ57X3.5 Pipe	2	S30408	0.5	1.0	L=118
N2	HG/T20592-2009	法兰 PL 50(B)-16 RF Flange	1	S31603 II		2.5	
		接管 Φ57X3.5 Pipe	1	S31603		0.5	L=105
N1	HG/T20592-2009	法兰 PL 150(B)-16 RFFlange	1	S31603 II		7.5	
		接管 Φ159X4.5 Pipe	1	S31603		1.9	L=160
25	25SY039-013-25	挡板 Baffle	1	S31603		2.5	S=6
24	GB/T16749-2018	膨胀节 ZDL(III)U300-2.5-1X5X1 Expansion joint	1	S30408		8.8	
23		筒体 Shell Φ325X6	1	S30408		42.3	L=1014
22		接地板 Earth Lug	1	S30408		0.2	S=6
21		定距管 Spacer Φ19X2	1	S30408		0.36	L=420
20		筒体 Shell Φ325X6	1	S31603		6.2	L=126
19	25SY039-013-19	管板 Tubesheet	1	S31603		38.2	S=30
18		定距管 Spacer Φ19X2	5	S30408	0.2	1.0	L=220
17	NB/T47065.3-2018	耳座 Support B1-I	2	Q235B/S30408	2.5	5.0	
16		铭牌 Name plate	1	组合件 Subassembly		/	
15	25SY039-013-15	折流板 Baffle	6	S30408	2.0	12.0	S=4
14		定距管 Spacer Φ19X2	4	S30408	0.33	1.32	L=396
13	25SY039-013-13	拉杆 Tie Rod	1	S30408		0.95	L=1080
12		换热管 Tube Φ19X1.5	78	S31603	0.99	77.22	L=1500
11		筒体 Shell Φ325X6	1	S30408		23.0	L=320
10		定距管 Spacer Φ19X2	20	S30408	0.17	3.4	L=196
9	GB/T6170-2015	螺母 Nut M12	12	S30408	0.02	0.24	
8	25SY039-013-08	拉杆 Tie Rod Φ12	5	S30408	1.1	5.5	L=1280
7	25SY039-013-07	管板 Tubesheet	1	S31603		38.2	S=30
6	GB/T6170-2015	螺母 Nut M20	64	25	0.05	3.2	
5	NB/T47027-2012	螺柱 Stud M20X120	32	35	0.3	9.6	
4	HG/T20606-2009	垫片 Gasket RF 300-16	2	PTFE	/	/	
3	25SY039-013-03	法兰 Flange	2	S31603 II	22.3	44.6	
2		筒体 Shell Φ325X6	1	S31603		47.8	L=976
1	GB/T25198-2023	封头 Head EHB325X6(5.0)	2	S31603	6.3	12.6	

设计 制造 检验数据

DESIGN,MANUFACTURE AND INSPECTINON DATA SHEET

标准规范 CODE & STD.：1、GB150.1~4-2024<<压力容器>> "PRESSURE VESSELS"；2、GB/T151-2014《热交换器》"HEAD EXCHANGERS"

名称 DESCRIPTION		壳程 SHELL SIDE	管程 TUBE SIDE
最高最高工作压力 MAX.OPER.PRESS.(TOP)	MPa(g)	0.4	-0.1
设计压力 DESIGN PRESSURE	MPa(g)	0.5	-0.1
工作温度 OPERATION TEMPERATURE	℃	-20	100
设计温度 DESIGN TEMPERATURE	℃	-30	150
平均金属壁温 MEAN METAL TEMP	℃	-	-
最低设计金属温度 MINIDESIGN METAL TEMP	℃	-	-
介质 CONTENT		冷冻水 CHILLED WATER	甲苯歧化 TOLUENE
毒性危害 TOXIC		无毒 NONTOXIC	轻度 HYPOTOXICITY
爆炸危害 EXPLOSIVE		非易燃 UNFLAMMABLE	易燃 EXPLOSIVE
物料密度 FLUID DENSITY	kg/m³	-	-
压力腐蚀介质分组 SCC MEDIUM		-	-
组别 GROUP		第二组介质 SECONDARY GROUP OF MEDIUM	第一组介质 FIRST GROUP OF MEDIUM
主要受压元件材料 MAIN MATERIAL		见材料表 SEE TABLE OF MATERIALS	
腐蚀裕量 CORROSION ALLOW	mm	0	0
焊接接头系数 壳体/封头 JOINT EFFICIENCY SHELL/HEAD		0.85	0.85/1.0
全容积 FULL CAPACITY	m³	~0.075	~0.12
换热面积 HEAT TRANSFER AREA	m²	~6.6	
程数 NO.OF PASSES		1	1
管束级别 HEAT EXCHANGER GRADE		-	
换热管规格/形式 TUBE SIZE/TYPE	mm	Φ19X1.5X1500/BEM	
管子与管板连接 TUBE TO TUBESHEET JOINT		强度焊+贴胀 STRENGTH WELDED +EXPANDED JOINT	
地震设防烈度(加速度) SEISMIC INTENSITY		-	
雪载荷 SNOW LOAD	N/m²	-	
保温 材料 MATERIAL		-	-
保温 厚度 THICKNESS	mm	-	-
水压试验 HYDRO TEST	MPa 立式 VERTI	0.63	0.13
	卧式 HOR	0.63	0.13
气压试验 PNEU TEST	MPa(g)	-	-
气液组合试验 GAS & HYDRO TEST	MPa(g)	-	-
气密性试验 GAS LEAKAGE TEST	bar 立式 VERTI	-	-
	卧式 HOR	-	-
检漏 LEAKAGE CHECK	MPa(g)	-	-

容器类别 VESSEL CLASSIFICATION		-
风险评估报告 RISK EVALUATING REPORT		不需要 NO
设计使用年限/循环次数 DESIGNED LIFE/RECURRENT TIMES		15年 15 YEARS
焊接规格 WELDING SPEC		NB/T47015-2023
焊接接头形式及坡口形式 WELDED JOINT TYPE		除图中注明外，焊接接头形式按HG/T20583-2020中规定，坡口角度和结构尺寸按特殊要求除之外按标准和施工图中标准中规定;其余参照GB/T985.1,2-2008中规定 BESIDE OTHERWISE NOTED IN THE DWG, THE TYPES AND DIMESSIONS OF WELDED JONT SHALL REFER TO HG/T20583-2020 THE HEIGHT OF FILLET SHALL BE EQUAL TO WHICHEVER IS THINNER BETWEEN THE TWO PLATES. THE WELDING OF FLANGE SHALL REFER TO IT'S OWN STANDARD OF FLANGE.OTHER CONSULT GB/T985.1,2-2008
焊接材料 WELDING MATERIALS	母材牌号 TRADEMARK OF PARENT METAL	焊接材料牌号 TRADEMARK OF WELDING METAL
	S30408/S30408	A102
	BETWEEN S30408 AND S31603 S316032焊	A022
	S304GB/T53103/S316032焊 BETWEEN S0408 AND S31603	A302

主要受压元件材料 MAIN MATERIAL		见材料表 SEE TABLE OF MATERIALS				
腐蚀裕量 CORROSION ALLOW	mm	0	0			
焊接接头系数 壳体/封头 JOINT EFFICIENCY SHELL/HEAD		0.85	0.85/1.0			
全容积 FULL CAPACITY	m³	~0.075	~0.12			
换热面积 HEAT TRANSFER AREA	m²	~6.6				
程数 NO.OF PASSES		1	1			
管束级别 HEAT EXCHANGER GRADE		-				
换热管规格/形式 TUBE SIZE/TYPE	mm	Φ19X1.5X1500/BEM				
管子与管板连接 TUBE TO TUBESHEET JOINT		强度焊+贴胀 STRENGTH WELDED +EXPANDED JOINT				
地震设防烈度(加速度) SEISMIC INTENSITY		-				
雪载荷 SNOW LOAD	N/m²	-				
保温 材料 MATERIAL		-	-			
保温 厚度 THICKNESS	mm	-	-			
水压试验 HYDRO TEST	MPa 立式 VERTI	0.63	0.13			
	卧式 HOR	0.63	0.13			
气压试验 PNEU TEST	MPa(g)	-	-			
气液组合试验 GAS & HYDRO TEST	MPa(g)	-	-			
气密性试验 GAS LEAKAGE TEST	bar 立式 VERTI	-	-			
	卧式 HOR	-	-			
检漏 LEAKAGE CHECK	MPa(g)	-	-			

接头类别 JOINT CATEGORY		检测方法 TEST METHOD	检测率 EXAM RATE	标准、技术等级、级别 STD.TECH.LEVEL.CLASS
A,B	壳体 SHELL	RT	20%	NB/T47013.2-2015 AB类/Ⅲ级
	封头 HEAD	RT	100%	NB/T47013.2-2015 AB类/Ⅲ级
C,D	壳体 SHELL	MT	-	NB/T47013.4-2015 Ⅰ级
	封头 HEAD	PT	-	NB/T47013.5-2015 Ⅰ级

管板密封面与壳体轴线垂直度 VERTICAL TOLERANCE OF TUBESHEET SEALING SURFACE AND SHELL AXIS	mm	1
换热管根数/列数/布管方式 WELDING BETW. PIPE FLANGE AND PIPE		78/28/三角形 △
基本风压值 WIND VELOCITY PRESS	N/m²	-
附加载荷 ADDITIONAL LOAD	N/m²	-
热处理 PWHT		下管箱整 DOWN CHANNEL YES
无损检测 RADIOGRAPHIC EXAMINATION		50
表面粗糙度 SURFACE ROUGHNESS OF PART WITHOUT DWG		
油漆 包装 运输要求 PAINTING,PACKING AND TRANS.REQS		NB/T 10558-2021
其它特殊要求 OTHER REQUIREMENTS		见技术要求 SEE TECHNICAL REQUIREMENTS
设备净质量 NET MASS	kg	415
其中不锈钢质量 STAINLESS STEEL MASS	kg	-
充水质量 MASS FULL OF WATER	kg	~610
操作质量 OPERATING MASS	kg	-
最大吊装质量 MAX.MASS LIFTING	kg	415
管口、支座方位 NOZ.& SUPPORT ORIETATION		见本图 SEE THE DWG.

二、主要材料

TABLE OF MATERIALS

元件名称 PARTS	材料 MATERIAL	状态 SHAPE	标准号 STANDARD NO.	供货状况 DELIVERY COND.	备注 REMARK
壳程筒体、接管 SHELL SIDE SHELL PIPE	S30408	板材 PLATE	GB/T14976-2025	固溶 SOLID SOLUTION	冷拔 COLD DRAWING
管程筒体、接管 TUBE SIDE SHELL PIPE	S31603	板材 PLATE	GB/T14976-2025	固溶 SOLID SOLUTION	冷拔 COLD DRAWING
管程封头 TUBE SIDE HEAD	S31603	板材 PLATE	GB/T713.7-2023	固溶 SOLID SOLUTION	1D级 1D CLASS
管板 TUBESHEET	S31603	板材 PLATE	GB/T713.7-2023	固溶 SOLID SOLUTION	1D级 1D CLASS
换热管 TUBE	S31603	板材 PLATE	GB/T13296-2023	固溶 SOLID SOLUTION	冷拔 COLD DRAWING
壳程法兰 SHELL SIDE FLANGE	S30408 II	锻件 FORGING	NB/T47010-2017	固溶 SOLID SOLUTION	
管程法兰 TUBE SIDE FLANGE	S31603 II	锻件 FORGING	NB/T47010-2017	固溶 SOLID SOLUTION	

三、管口表

NOZZLE SHEET

接管符号 MARK	公称尺寸 NORMINAL SIZE	连接尺寸标准 NOZZLES CONN. STD.	型式-密封面 TYPE/FACE	用途 SERVICE	管子尺寸 JUT LENGTH	至中心线 FROM C.L.
N1	PN16 DN150	HG/T20592-2009	PL-RF	进口 Inlet	Φ159X4.5	见图 SEE THE DWG.
N2	PN16 DN50	HG/T20592-2009	PL-RF	出口 Outlet	Φ57X3.5	见图 SEE THE DWG.
N3	PN16 DN50	HG/T20592-2009	PL-RF	冷冻水进口 Chilled water inlet	Φ57X3.5	见图 SEE THE DWG.
N4	PN16 DN50	HG/T20592-2009	PL-RF	冷冻水出口 Chilled water outlet	Φ57X3.5	见图 SEE THE DWG.
N5	PN16 DN65	HG/T20592-2009	PL-RF	放空口 Vent	Φ76X4.0	见图 SEE THE DWG.
L1,2	PN16 DN25	HG/T20592-2009	PL-RF	液位计口 L1	Φ32X3.5	见图 SEE THE DWG.

25SY039-013-00T-01

版次 REV.	更改通知单号 NO.	更改内容 DESCRIPTION	日期 DATE
A	1	按调度要求修改T1	2026.06.25

标记 MARK	处数 NUMBER	分区 SUBAREA	更改文件号 REDOCUMENT	签名 NAME	日期 MARK	标记 MARK	处数 NUMBER	分区 SUBAREA	更改文件号 REDOCUMENT	签名 NAME	日期 MARK

TORCHI 江苏拓驰工程技术开发有限公司 Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd

设计 DESIGNED BY	王振涛 2026.06.25	6m²立管式换热器 6m²VERTICAL TUBE HEAT EXCHANGER 装配图 ASSEMBLY DRAWING	项目代号 ITEM	E103
校核 CHECKED BY			设计阶段 STAGE	施工图设计 Detail Design
审核 AUDITED BY	胡振华 2026.06.25		图号 DRW. NO.	25SY039-013-00
批准 APPROVED BY			版次 REV.	重量
项目负责人 P.M.		比例 1:8 图幅 A1	共 页	第 页